

Resumen: Ecuaciones Diferenciales y Transformada de Laplace

Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado

Parte I

Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden

1. Conceptos Fundamentales

Una **ecuación diferencial** es una ecuación que relaciona una variable independiente x , una función desconocida $y(x)$ y sus derivadas.

- **Orden:** Determinado por la derivada de mayor orden presente en la ecuación.
- **Grado:** El exponente de la derivada de mayor orden (siempre que la ED esté en forma polinómica respecto a las derivadas).
- **Linealidad:** Una ED es lineal si y y sus derivadas tienen grado 1 y sus coeficientes dependen solo de x .

2. Métodos de Resolución

2.1. Variables Separables

Se aplica cuando la ED puede escribirse como $y' = g(x)h(y)$. La solución se obtiene integrando ambos miembros:

$$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)dx + C$$

2.2. Ecuaciones Exactas

Una ecuación de la forma $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ es exacta si existe una función potencial $u(x, y)$ tal que $du = 0$.

Condición Necesaria y Suficiente

La ecuación es exacta si y solo si se cumple la conmutabilidad de las derivadas parciales:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

2.3. Ecuaciones Lineales de Primer Orden

Tienen la forma $y' + P(x)y = Q(x)$. Se resuelven mediante el **Factor Integrante** $\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$:

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x)Q(x)dx + C \right]$$

Parte II

ED de Orden Superior y Sistemas

3. ED Lineales Homogéneas con Coeficientes Constantes

Para ecuaciones del tipo $ay'' + by' + cy = 0$, se propone la solución $y = e^{kx}$, derivando en la **ecuación característica**:

$$ak^2 + bk + c = 0$$

Raíces de la característica	Solución General (y_h)
Reales y distintas ($k_1 \neq k_2$)	$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x}$
Reales e iguales ($k_1 = k_2$)	$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 x e^{k_1 x}$
Complejas ($\alpha \pm \beta i$)	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

4. Sistemas de Ecuaciones Diferenciales

Se presentan como un conjunto de ED que deben satisfacerse simultáneamente. Para un sistema lineal homogéneo:

$$\begin{cases} x' = ax + by \\ y' = cx + dy \end{cases}$$

El **Método de Euler** busca soluciones de la forma $x = \lambda e^{kt}$ y $y = \mu e^{kt}$. Los valores de k son los autovalores de la matriz de coeficientes.

Parte III

Transformada de Laplace

5. Definición

Sea $f(t)$ una función definida para $t \geq 0$, la transformada de Laplace se define como:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

6. Propiedades Principales

- **Linealidad:** $\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s)$.
- **Primer Teorema de Traslación:** $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a)$.
- **Transformada de la Derivada:**

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

7. Resolución de ED mediante Laplace

Este método transforma una ED con valores iniciales en una ecuación algebraica en el dominio de s :

1. Aplicar $\mathcal{L}$ a ambos miembros de la ED.
2. Sustituir las condiciones iniciales.
3. Despejar $Y(s)$.
4. Aplicar la **Transformada Inversa** $\mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$ para hallar $y(t)$, generalmente mediante fracciones simples.